
行列式非零的矩阵

定义 设 A 是 n 阶矩阵. 如果 $\det A \neq 0$, 则称 A 是非奇异的, 如果 $\det A = 0$, 则称 A 是奇异的.

引理1 初等矩阵是非奇异的, 并且

$$\det E_n(i \leftrightarrow j) = -1;$$

$$\det E_n(i(h)) = h \quad (h \neq 0);$$

$$\det E_n(i(k) \rightarrow j) = 1.$$

引理2 如果 A 是 n 阶矩阵, Q 是 n 阶初等矩阵, 那么

$$\det(AQ) = \det A \cdot \det Q.$$

引理3 n 阶矩阵 A 是非奇异的当且仅当 A 的秩为 n .

证明 如果 A 的秩为 n , 存在初等矩阵 $E_1, E_2, \dots, E_s$, 使得

$A = E_1 E_2 \cdots E_s$. 因此,

$$\det A = [\det(E_1 E_2 \cdots E_{s-1})](\det E_s)$$

$$= [\det(E_1 E_2 \cdots E_{s-2})](\det E_{s-1})(\det E_s) \cdots \cdots$$

$$= (\det E_1)(\det E_2) \cdots (\det E_s) \neq 0, \quad \text{即 } A \text{ 是非奇异的.}$$

如果 A 的秩小于 n , 则存在初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_t$,
使得 $B = AQ_1Q_2 \cdots Q_t$ 含有零列. 所以 $\det B = 0$. 由于

$$\begin{aligned}\det B &= \det(AQ_1Q_2 \cdots Q_t) \\ &= (\det A)(\det Q_1)(\det Q_2) \cdots (\det Q_t) \\ &= 0,\end{aligned}$$

并且 $(\det Q_1)(\det Q_2) \cdots (\det Q_t) \neq 0$, 所以, $\det A = 0$.

定理1 如果 A 是 n 阶矩阵, 那么下列断言等价:

- (1) A 是非奇异的;
 - (2) A 的秩为 n ;
 - (3) A 是可逆的;
 - (4) A 的列(行)向量组是线性无关的;
 - (5) 齐次线性方程组 $AX = 0$ 只有零解;
 - (6) 非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 有唯一解.
-

例12 求常数 λ 的值, 使得下列齐次方程组有非零解:

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0. \end{cases}$$

解 题中的齐次方程组有非零解的充分必要条件是系数矩阵的行列式等于零.

$$\begin{aligned}
 \text{因为 } & \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 4 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2 & 2(1-\lambda) & 4 \\ 3-\lambda & 4 & 1 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\
 & = -\frac{1}{2} \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 3-\lambda & \lambda^2-4\lambda+7 & 7-2\lambda \\ 1 & 3-\lambda & 3-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda^2-4\lambda+7 & 7-2\lambda \\ 3-\lambda & 3-\lambda \end{vmatrix} \\
 & = -\lambda(\lambda-2)(\lambda-3),
 \end{aligned}$$

所以, 当 $\lambda \in \{0, 2, 3\}$ 时, 齐次方程组有非零解.

定理 2 如果 A, B 是两个 n 阶矩阵, 那么

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

证明 如果 B 的秩为 n , 则存在初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_t$, 使得 $B = Q_1 Q_2 \cdots Q_t$. 因此,

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(AQ_1Q_2 \cdots Q_t) \\ &= (\det A)(\det Q_1)(\det Q_2) \cdots (\det Q_t) \\ &= (\det A)[(\det Q_1)(\det Q_2) \cdots (\det Q_t)] \\ &= \det A \cdot \det B. \end{aligned}$$

如果 $r(B) < n$, 那么 $r(AB) \leq r(B) < n$.

根据定理 1, $\det B = 0$, $\det(AB) = 0$. 因此,

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

推论 1 如果 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 都是 n 阶矩阵, 则

$$\det(A_1 A_2 \cdots A_s) = (\det A_1)(\det A_2) \cdots (\det A_s).$$

推论 2 如果 A 是可逆矩阵, 则 $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$.

方阵的转置的行列式

引理 4 如果 P 是初等矩阵, 则 $\det(P^T) = \det P$.

性质 10 如果 A 是 n 阶矩阵, 则 $\det(A^T) = \det A$.

证明 如果 $r(A) < n$, 则 $r(A^T) = r(A) < n$. 因此,

$$\det(A^T) = 0 = \det A.$$

如果 $r(A) = n$, 存在初等矩阵 $E_1, E_2, \dots, E_s$, 使得

$$A = E_1 E_2 \cdots E_s.$$

因此,

$$\begin{aligned}\det(A^T) &= \det[(E_1 E_2 \cdots E_s)^T] \\ &= \det(E_s^T \cdots E_2^T E_1^T) \\ &= (\det E_s^T) \cdots (\det E_2^T)(\det E_1^T) \\ &= (\det E_s) \cdots (\det E_2)(\det E_1) \\ &= (\det E_1)(\det E_2) \cdots (\det E_s) \\ &= \det(E_1 E_2 \cdots E_s) \\ &= \det A.\end{aligned}$$

因为转置不改变行列式的值，所以对行列式的列成立的性质，对行列式的行也成立.

下三角矩阵的行列式等于其对角元之积.

例13 上三角矩阵的行列式等于其对角元之积.

例14 设 A 是正交矩阵. 证明 $\det A = \pm 1$.

证明 设 A 是正交矩阵, 则有 $A^T A = I$. 等式两端取行列式, 得

$$\det(A^T A) = \det I = 1.$$

$$\det(A^T A) = \det A^T \cdot \det A = (\det A)^2 = 1,$$

因此, $\det A = \pm 1$.

例15 设 A 是 m 阶矩阵, D 是 n 阶矩阵. 证明

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det D, \quad \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det D.$$

证明 先证明第1个等式, 分两种情况讨论.

情况1. $r(A) < m$.

设 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$. 因为 $r(A) < m$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

设 $\begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}$ 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m, \beta_{m+1}, \dots, \beta_{m+n}$.

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 也是线性相关的. 因此, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m, \beta_{m+1}, \dots, \beta_{m+n}$ 是线性相关的. 于是

矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}$ 的秩小于 $m + n$. 所以

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} = 0 = \det A \cdot \det D.$$

情况 2. $r(A) = m$.

$$\begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \det \left[\begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} \right] &= \det \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ \mathbf{0} & I_n \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

$$\text{因此, } \det \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det D.$$

下面证明第2个等式. 根据性质10,

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ C & D \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ C & D \end{pmatrix}^T \\ &= \det \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ \mathbf{0} & D^T \end{pmatrix} \\ &= \det A^T \cdot \det D^T \\ &= \det A \cdot \det D.\end{aligned}$$
